

Semestre S1

La Géodésie Géométrique

Capsule 5

Transformation entre systèmes de coordonnées

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Sommaire

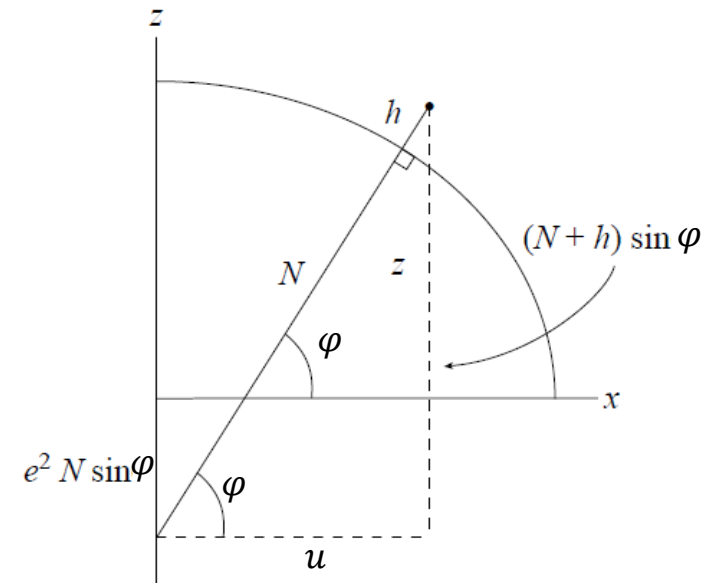
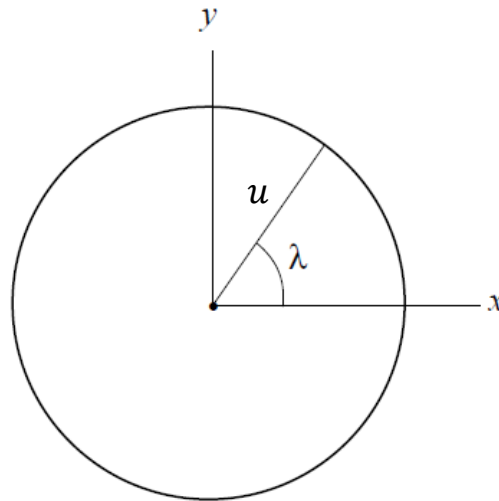
- I. Transformation entre coordonnées géocentriques et coordonnées géodésiques.
- II. Transformation entre coordonnées locales.
- III. Calcul de la déviation de la verticale du Géoïde.
- IV. Calcul de la différence entre Azimut Astronomique et Azimut Géodésique.

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées géocentriques et coordonnées géodésiques

Géodésiques vers Géocentriques

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N+h) \cos \varphi \cos \lambda \\ (N+h) \cos \varphi \sin \lambda \\ (N(1-e^2) + h) \sin \varphi \end{pmatrix}$$



Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées géocentriques et coordonnées géodésiques

Géocentriques vers Géodésiques

Pour la longitude, on a:

$$\lambda = \tan^{-1}(y/x)$$

Pour la latitude, on peut déduire:

$$\tan \varphi = \frac{(N + h) \sin \varphi}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

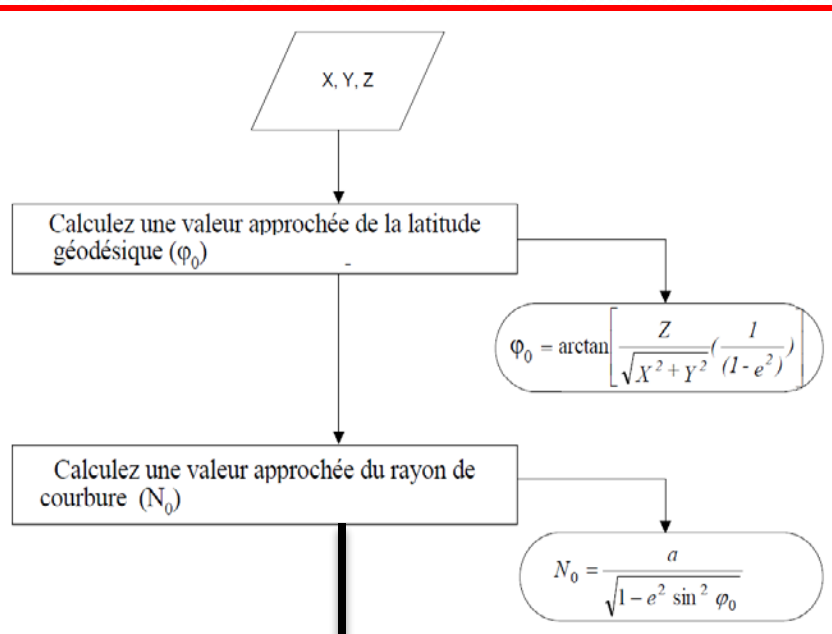
Pour résoudre cette équation, on procède par itération (Méthode de Hirvonen-Moritz) :

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

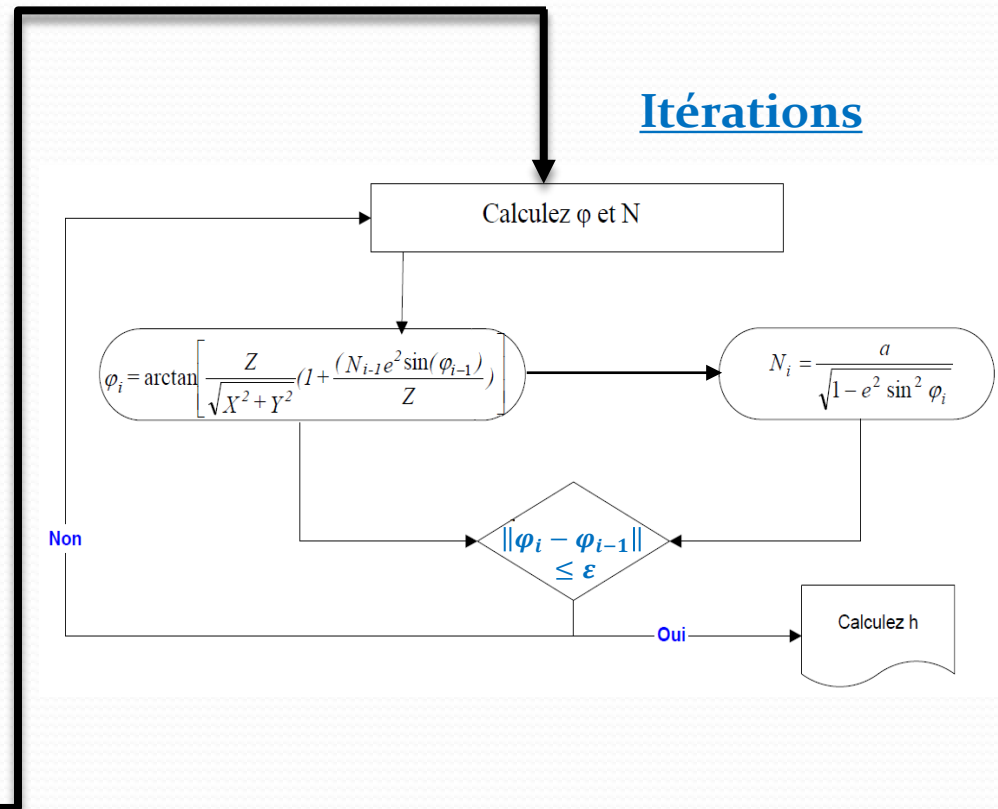
Transformation entre coordonnées géocentriques et coordonnées géodésiques

Géocentriques vers Géodésiques

Initialisation avec $h=0$



Itérations



Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées géocentriques et coordonnées géodésiques

Géocentriques vers Géodésiques

Pour la hauteur ellipsoïdale, on a:

- Pour $\varphi \neq 90^\circ$:

$$h = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi} - N$$

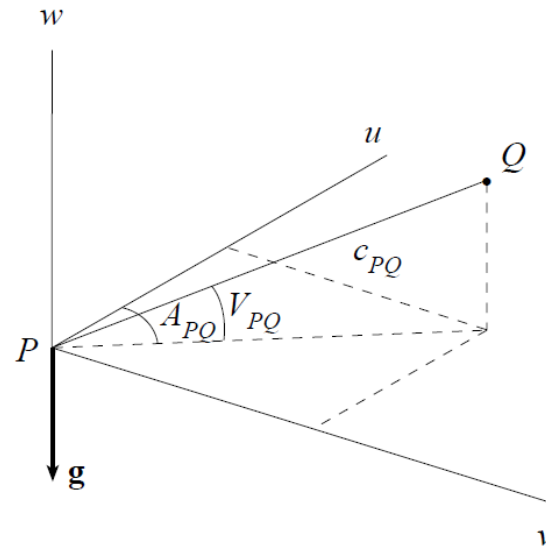
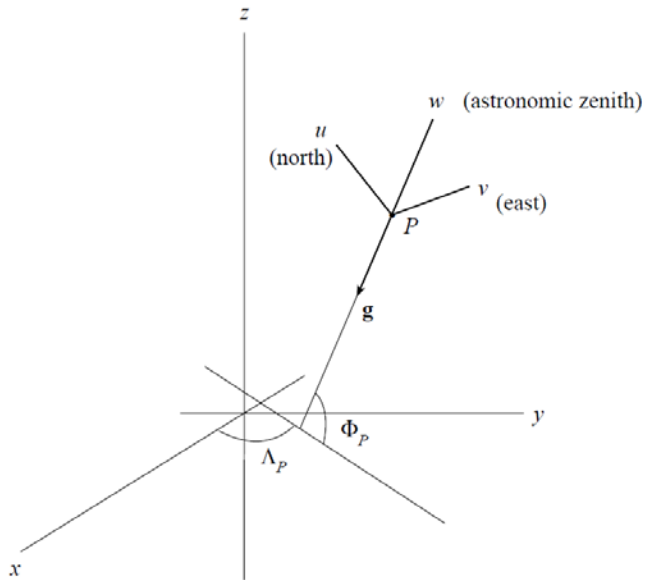
- Pour $\varphi \neq 0^\circ$:

$$h = \frac{z}{\sin \varphi} - N(1 - e^2)$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Astronomiques Locales vers géocentriques



$$u_{PQ} = c_{PQ} \cos V_{PQ} \cos A_{PQ},$$

$$v_{PQ} = c_{PQ} \cos V_{PQ} \sin A_{PQ},$$

$$w_{PQ} = c_{PQ} \sin V_{PQ}.$$

Système Astronomique
Local

A_{PQ} : Azimut Astronomique

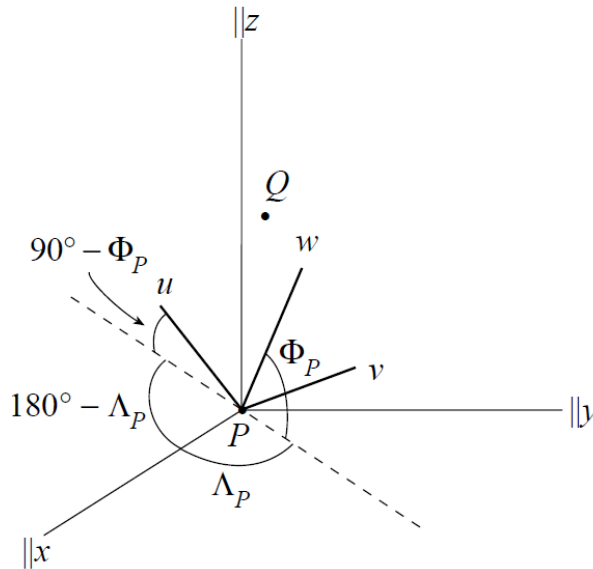
V_{PQ} : Angle Vertical

c_{PQ} : Distance entre P et Q

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Astronomiques Locales vers géocentriques



$$\|x_{PQ} \equiv \Delta x_{PQ} = x_Q - x_P,$$

$$\|y_{PQ} \equiv \Delta y_{PQ} = y_Q - y_P,$$

$$\|z_{PQ} \equiv \Delta z_{PQ} = z_Q - z_P,$$

$$\begin{pmatrix} \Delta x_{PQ} \\ \Delta y_{PQ} \\ \Delta z_{PQ} \end{pmatrix} = R_3(180^\circ - \Lambda_P) R_2(90^\circ - \Phi_P) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{PQ} \\ v_{PQ} \\ w_{PQ} \end{pmatrix}$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Astronomiques Locales vers géocentriques

Ainsi, on obtient l'équation qui permet **de convertir les quantités A_{PQ} , V_{PQ} , c_{PQ}** en **différence de coordonnées cartésiennes** tout en connaissant **les longitudes et latitudes astronomiques** des points de l'observateur (e.g. **Point Fondamental**).

$$\begin{pmatrix} \Delta x_{PQ} \\ \Delta y_{PQ} \\ \Delta z_{PQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \Phi_P \cos \Lambda_P & -\sin \Lambda_P & \cos \Phi_P \cos \Lambda_P \\ -\sin \Phi_P \sin \Lambda_P & \cos \Lambda_P & \cos \Phi_P \sin \Lambda_P \\ \cos \Phi_P & 0 & \sin \Phi_P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{PQ} \cos V_{PQ} \cos A_{PQ} \\ c_{PQ} \cos V_{PQ} \sin A_{PQ} \\ c_{PQ} \sin V_{PQ} \end{pmatrix}$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Géocentriques vers Astronomiques Locales

On peut aussi écrire :

$$\begin{pmatrix} u_{PQ} \\ v_{PQ} \\ w_{PQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \Phi_P \cos \Lambda_P & -\sin \Lambda_P & \cos \Phi_P \cos \Lambda_P \\ -\sin \Phi_P \sin \Lambda_P & \cos \Lambda_P & \cos \Phi_P \sin \Lambda_P \\ \cos \Phi_P & 0 & \sin \Phi_P \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \Delta x_{PQ} \\ \Delta y_{PQ} \\ \Delta z_{PQ} \end{pmatrix}$$

$$\tan A_{PQ} = \frac{v_{PQ}}{u_{PQ}} = \frac{-\Delta x_{PQ} \sin \Lambda_P + \Delta y_{PQ} \cos \Lambda_P}{-\Delta x_{PQ} \sin \Phi_P \cos \Lambda_P - \Delta y_{PQ} \sin \Phi_P \sin \Lambda_P + \Delta z_{PQ} \cos \Phi_P} ,$$

Également, on a :

$$\sin V_{PQ} = \frac{w_{PQ}}{c_{PQ}} = \frac{1}{c_{PQ}} \left(\Delta x_{PQ} \cos \Phi_P \cos \Lambda_P + \Delta y_{PQ} \cos \Phi_P \sin \Lambda_P + \Delta z_{PQ} \sin \Phi_P \right) ,$$

$$c_{PQ} = \left(\Delta x_{PQ}^2 + \Delta y_{PQ}^2 + \Delta z_{PQ}^2 \right)^{1/2} .$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

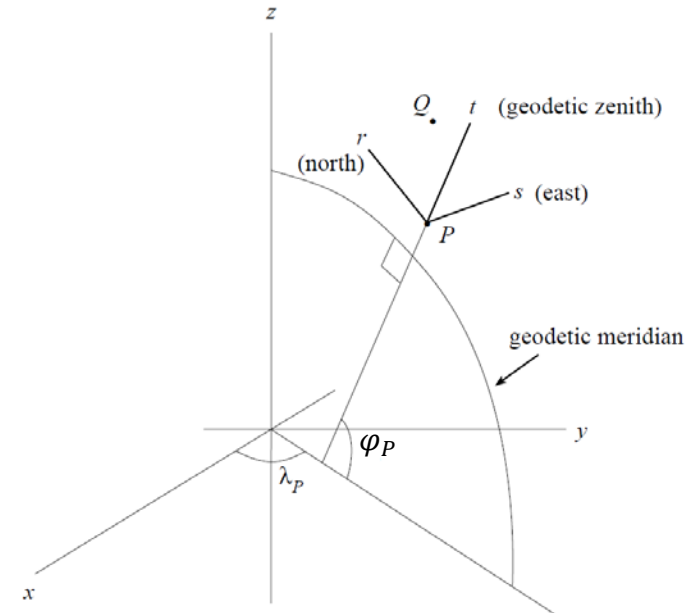
Géodésiques Locales vers géocentriques

De façon analogique, on peut déduire la conversion entre les **coordonnées géodésiques locales** et la **différence des coordonnées géocentriques** comme suit:

α_{PQ} : Azimut Géodésique de la section Normale directe

v_{PQ} : Angle Vertical vers Q selon le plan de la section normal directe

c_{PQ} : Distance entre P et Q



$$\begin{pmatrix} \Delta x_{PQ} \\ \Delta y_{PQ} \\ \Delta z_{PQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi_P \cos \lambda_P & -\sin \lambda_P & \cos \varphi_P \cos \lambda_P \\ -\sin \varphi_P \sin \lambda_P & \cos \lambda_P & \cos \varphi_P \sin \lambda_P \\ \cos \varphi_P & 0 & \sin \varphi_P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{PQ} \cos v_{PQ} \cos \alpha_{PQ} \\ c_{PQ} \cos v_{PQ} \sin \alpha_{PQ} \\ c_{PQ} \sin v_{PQ} \end{pmatrix}$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Géodésiques Locales vers géocentriques

Aussi, on aura:

$$\tan \alpha_{PQ} = \frac{-\Delta x_{PQ} \sin \lambda_P + \Delta y_{PQ} \cos \lambda_P}{-\Delta x_{PQ} \sin \varphi_P \cos \lambda_P - \Delta y_{PQ} \sin \varphi_P \sin \lambda_P + \Delta z_{PQ} \cos \varphi_P} ,$$

$$\sin v_{PQ} = \frac{1}{c_{PQ}} \left(\Delta x_{PQ} \cos \varphi_P \cos \lambda_P + \Delta y_{PQ} \cos \varphi_P \sin \lambda_P + \Delta z_{PQ} \sin \varphi_P \right) ,$$

$$c_{PQ} = \left(\Delta x_{PQ}^2 + \Delta y_{PQ}^2 + \Delta z_{PQ}^2 \right)^{1/2} .$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Transformation entre coordonnées locales

Géodésiques Locales vers Astronomiques Locales

En considérant les valeurs de $(\Lambda_P - \lambda_P)^2$ et $(\Phi_P - \varphi_P)^2$ comme **négligeable**, on obtient:

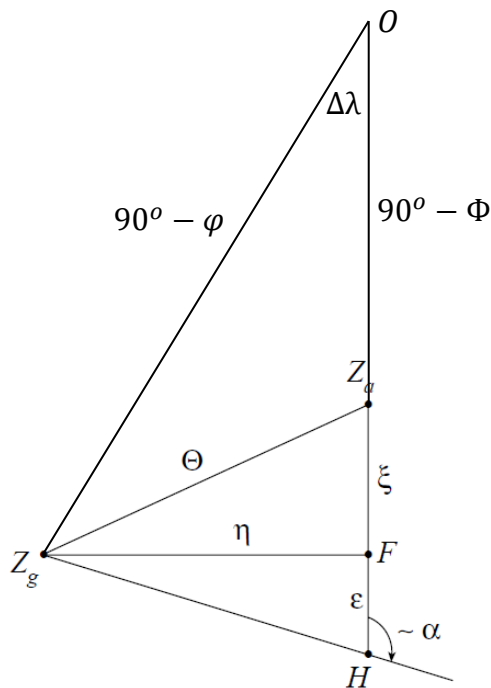
$$\begin{pmatrix} u_{PQ} \\ v_{PQ} \\ w_{PQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -(\Lambda_P - \lambda_P) \sin \Phi_P & -(\Phi_P - \varphi_P) \\ (\Lambda_P - \lambda_P) \sin \Phi_P & 1 & -(\Lambda_P - \lambda_P) \cos \Phi_P \\ \Phi_P - \varphi_P & (\Lambda_P - \lambda_P) \cos \Phi_P & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{PQ} \\ s_{PQ} \\ t_{PQ} \end{pmatrix}$$

The diagram shows a celestial sphere with center \$O\$. The north pole is labeled "north pole". Two meridians are shown: the "astronomic meridian" and the "geodetic meridian". The angle between them at the pole is \$\Delta\lambda\$. Points \$u_a\$ and \$u_g\$ are on the celestial sphere's surface. A vertical line from \$O\$ through \$F\$ and \$H\$ represents the local vertical. The angle between the astronomic meridian and the vertical is \$90^\circ - \varphi\$. The angle between the geodetic meridian and the vertical is \$90^\circ - \Phi\$. A point \$Z_g\$ is on the astronomic meridian, and a point \$Z_a\$ is on the geodetic meridian. The angle between the lines \$OZ_g\$ and \$OZ_a\$ is \$\alpha\$. A dashed line connects \$Z_g\$ and \$F\$. A point \$Q\$ is on the geodetic meridian. A point \$Q_g\$ is on the local horizon. A point \$Q_a\$ is also on the local horizon. The angle between the lines \$OQ\$ and \$OQ_g\$ is \$\Delta p\$. The angle between the lines \$OQ_g\$ and \$OQ_a\$ is \$\Delta_2\$.

Vue au dessus du Zénith

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Calcul de la déviation de la verticale du Géoïde



$$\sin \varphi = \sin(\Phi - \xi)$$

$$\xi = \Phi - \varphi$$

$$\sin \eta = \cos \varphi \cdot \sin \Delta \lambda$$

$$\eta = (\Lambda - \lambda) \cos \varphi$$

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

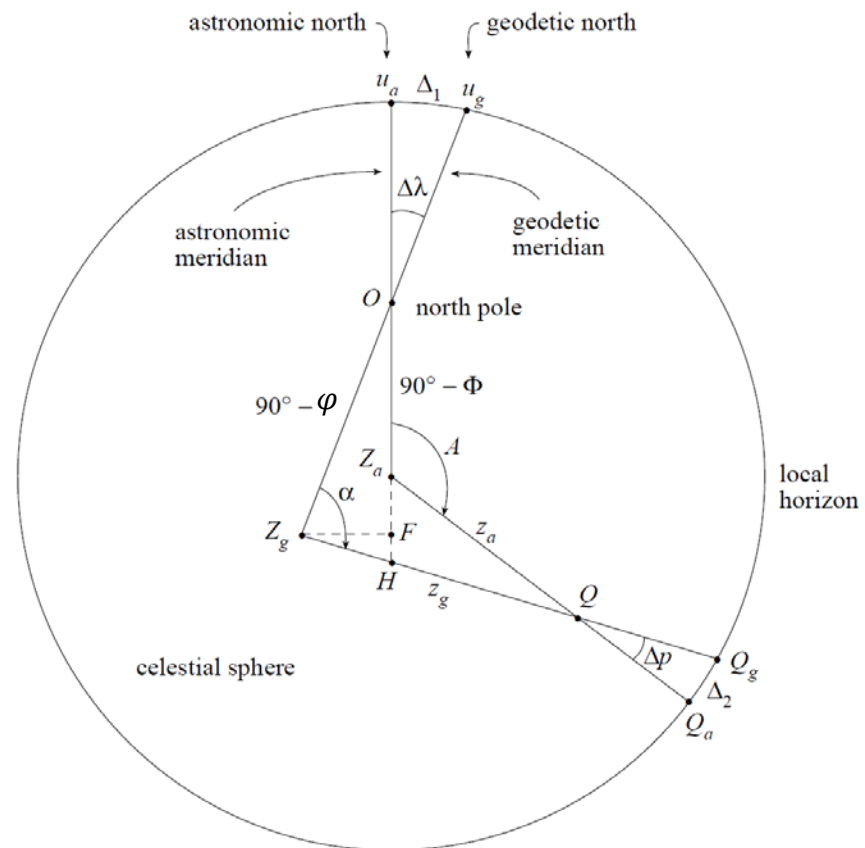
Calcul de la différence entre Azimut Astronomique et Azimut Géodésique

Considérant les grands Cercles $u_a Q_a$ et $u_g Q_g$:

$$A - \alpha = \Delta_1 + \Delta_2$$

$$\Delta_1 = \Delta\lambda \sin\varphi$$

$$\Delta_2 = \Delta p \cos z_g$$



Vue au dessus du Zénith

Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

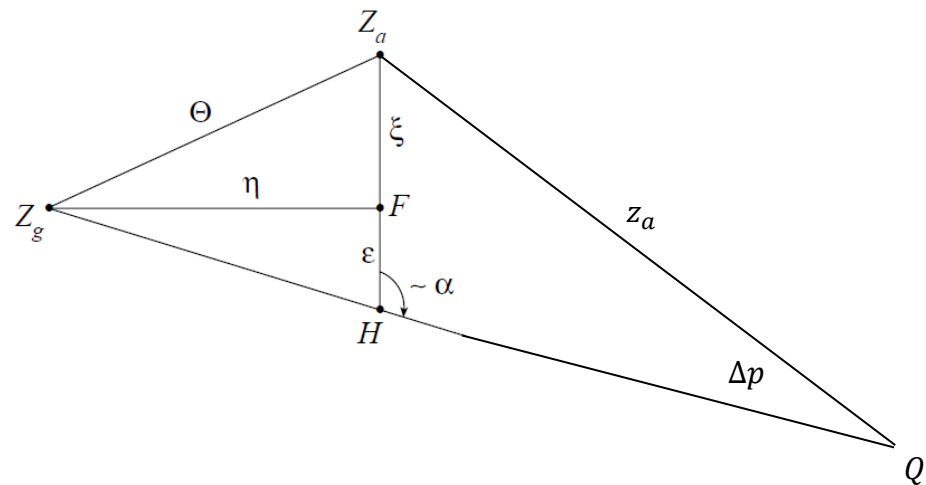
Calcul de la différence entre Azimut Astronomique et Azimut Géodésique

Considérant le triangle Z_aQH :

$$\Delta p \approx (\xi + \varepsilon) \frac{\sin \alpha}{\sin Z_a}$$

Considérant le triangle Z_gFH
(comme plat):

$$\varepsilon = - \frac{\eta}{\tan \alpha}$$



Capsule 5: Transformation entre systèmes de coordonnées

Calcul de la différence entre Azimut Astronomique et Azimut Géodésique

On posant $\mathbf{z} \approx \mathbf{z}_a \approx \mathbf{z}_g$:

$$\Delta_2 = \Delta p \cos z_g \longrightarrow \Delta_2 = (\xi + \varepsilon) \sin \alpha * \cot(z)$$

Ou encore (en utilisant $\varepsilon \sin \alpha = -\eta \cos \alpha$):

$$\Delta_2 = (\xi \sin \alpha - \eta \cos \alpha) * \cot(z)$$

Ainsi, on obtient la Condition de Laplace :

$$A - \alpha = (\Lambda - \lambda) \sin \varphi + (\xi \sin \alpha - \eta \cos \alpha) * \cot(z)$$

Pour les cibles à l'horizon ($z = 90^\circ$), on a la condition de Laplace simplifiée:

$$A - \alpha = (\Lambda - \lambda) \sin \varphi$$